DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL ALELOPÁTICO DE *Pouteria torta* (SAPOTACEAE)

Nascimento, M.C[1]., Haddad, C.R.B[2]., Martins, F.R[3].
[1]Zoologia Unesp - Rio Claro; [2]Fisiologia Vegetal Unicamp; [3]Botânica Unicamp

Introdução

*Pouteria torta (*Mart.) Radlk. é uma espécie arbórea da família Sapotaceae, com ampla distribuição em regiões de Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica. Ocorre em praticamente toda a América do Sul. No Brasil é encontrada desde Amazônia e Bahia até Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo e Paraná.

Em áreas de Cerrado do município de Itirapina - SP observou-se agrupamentos monoespecíficos de indivíduos de Pouteria torta, sob os quais não há estrato herbáceo. Sob essas plantas é também observada grande quantidade de serapilheira.

Alelopatia pode ser considerada uma interação interespecífica em comunidades vegetais, na qual uma espécie exuda substância que inibe o crescimento de outras em sua área de influência, e como resultado há predominância desta espécie *a área.*



Pouteria torta (Mart.) Radlk

Objetivos

Os objetivos desse estudo foram:

Determinar se alguma substância alelopática presente em folhas de *P. torta* está relacionada com o padrão espacial observado nas áreas de Cerrado.

Determinar se extratos das folhas desta espécie têm efeito na germinação e crescimento de *L. sativa* e se este efeito é devido a um menor pH ou a um potencial hídrico menor dos extratos.

Material e métodos

Foram feitos extratos aquosos com folhas frescas e secas de *P. torta* em diferentes diluições (10, 50 e 100g/L) e seus efeitos avaliados na germinação de sementes e crescimento de plântulas de alface**.** As sementes foram alocadas em placas de petri e mantidas em câmara de germinação com temperatura constante (20°C) e fotoperíodo de 12h

A fim de se avaliar a influência do pH dos extratos na germinação de sementes e crescimento de alface, foi preparada solução de água destilada e ácido acético com pH 4,00 que é equivalente (4,65 para folhas frescas e 4,03 para folhas secas) ao dos extratos mais concentrados.Em outro tratamento os extratos mais concentrados dos dois tipos de folhas tiveram seus pHs ajustados para 7,0 com NaOH a 2M.

A avaliação do efeito osmótico dos extratos na germinação e crescimento de plântulas de alface foi feita por meio de soluções de Polietilenoglicol 6000 (PEG 6000) com potenciais osmóticos idênticos aos dos extratos de folhas frescas e secas a 100g/L (43 mOsm/Kg H2O e 9 mOsm/Kg H2O, respectivamente. Num segundo experimento, folhas secas e frescas de *P .torta* foram incineradas em mufla, a 500°C por 8h. As cinzas foram diluídas em água bi-destilada e suas condutividades medidas até a obtenção de valores idênticos aos dos extratos de folhas secas e frescas em concentração 100g/L (940 mho e 280 mho, respectivamente).

A análise estatística foi feita de acordo com Zar (1994). As médias foram comparadas por análise de variância e as diferenças entre as médias identificadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Os dados em porcentagem foram convertidos a arco seno e a análise de variância aplicada aos dados obtidos.

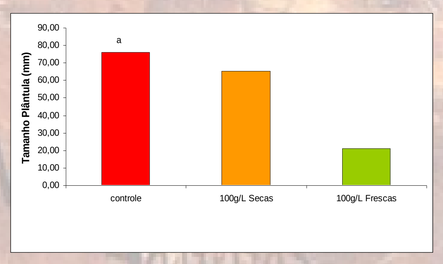


Fig 7 Crescimento de plântulas de alface após 15 dias, sob influência de extratos a 100g/L de folhas secas e frescas de *P. torta*.

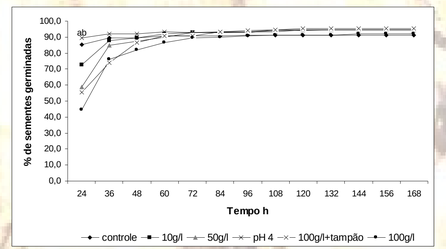


Fig 1 Germinação de sementes de alface sob influência de extratos de folhas secas de *P torta* nas concentrações 10g/L, 50g/L e 100g/L, de solução de ácido acético a pH 4,0 e extratos na concentração 100g/L com pH corrigido para 7,0 (100g/L+tampão). Letras distintas representam diferenças significativas no teste de Tukey ao nível de 5%.

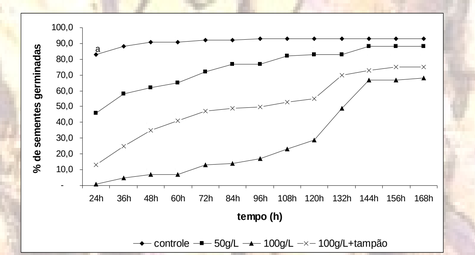


Fig 2. Germinação de sementes de alface sob influência de extratos de folhas frescas de *P torta* nas concentrações 10g/L, 50g/L e 100g/L e de extratos a 100g/L com pH corrigido para 7,0 (100g/L+tampão). Letras distintas representam diferenças significativas no teste de Tukey ao nível de 5%.

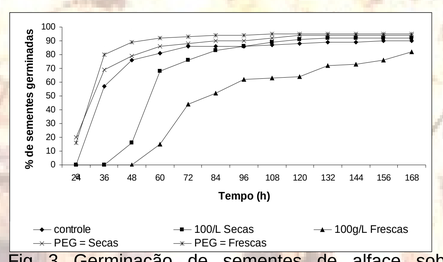


Fig 3 Germinação de sementes de alface sob influência de extratos a 100g/Lde folhas frescas e secas de *P torta* e soluções de polietilenoglicol (PEG) com potenciais osmóticos iguais aos dos extratos de folhas a 100g/L. Letras distintas representam diferenças significativas no teste de Tukey ao nível de 5%.

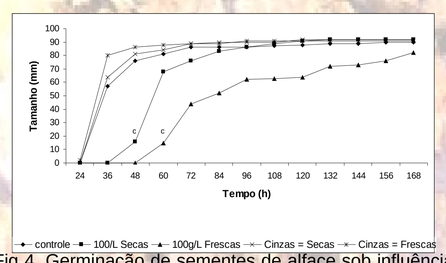


Fig 4. Germinação de sementes de alface sob influência de extratos a 100g/L de folhas frecass e secas de *P torta* e soluções com cinzas de folhas frescas e secas com condutividade igual a doas extratos a 100g/L. Letras distintas representam diferenças significativas no teste de Tukey, ao nível de 5%.

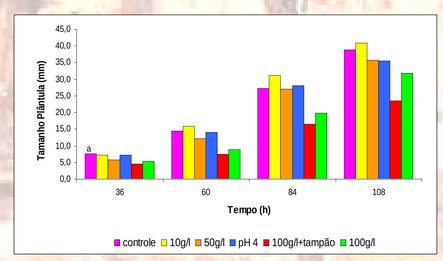


Fig 5 Crescimento de plântulas de alface sob influência de extratos de folhas secas de *P torta* nas concentrações 10g/L, 50g/L e 100g/L, de solução de ácido acético a pH 4,0 e extratos de concentração 100g/L com pH corrigido para 7,0 (100g/L + Tampão). Letras distintas representam diferenças significativas no teste de Tukey ao nível de 5%.

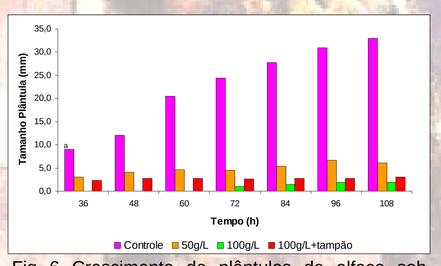


Fig 6 Crescimento de plântulas de alface sob influência de extratos de folhas frescass de *P torta* nas concentrações de 50g/L e 100g/L e de extratos na concentração de 100g/L com pH corrigido para 7,0 (100g/L + tampão). Letras distintas representam diferença significativa no teste de Tukey ao nível de 5%.

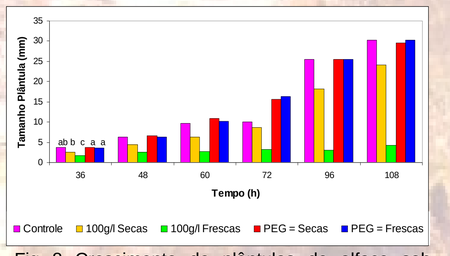


Fig 8 Crescimento de plântulas de alface sob influência de extratos de folhas frecas e secas de *P torta* na concentração de 100g/L e de soluções de polietilenoglicol (PEG) com potenciais osmóticos idênticos aos dos extratos das folhas frescas e secas em concentração de 100g/L. Letras distintas representam diferença significtiva no teste de Tukey ao nível de 5%.

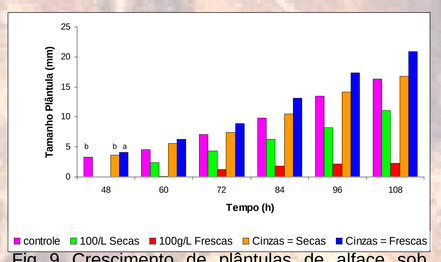


Fig 9 Crescimento de plântulas de alface sob influência de extratos de folhas frescas e secas de *P torta* na concentração de 100g/L e de soluções com cinzas de folhas, com condutividades iguais às dos extratos a 100g/L. Letras distintas representam diferença significativa no teste de Tukey ao nível de 5%.

Resultados

Em ambos tratamentos utilizando extratos de folhas de *P. torta* a porcentagem de germinação foi reduzida significativamente. No tratamento com folhas frescas este período foi mais prolongado, mostrando que os extratos retardam o processo de germinação. Quando estes extratos tiveram seu pH corrigido para 7,00 também mostraram diminuições significativas na porcentagem de germinação em relação ao controle. Tratamento com solução de ácido acético com pH semelhante aos dos extratos mais concentrados não afetou a germinação das sementes (figuras 1 e 2).

Experimentos testando o efeito osmótico com soluções de PEG 6000 e cinzas com potenciais osmótico e condutividade semelhantes às dos extratos não influenciaram a germinação das sementes, ao contrário dos tratamentos realizados com os extratos das folhas, que retardaram e diminuíram a porcentagem de germinação (figuras 3 e 4)

Ao final de 15 dias de tratamento com extratos de folhas secas e frescas, foi observado que o crescimento diminuiu drasticamente sob esses tratamentos (figura 7).

Os tratamentos em que foram testados os efeitos do pH e iônico mostraram resultados semelhantes aos observados na germinação de sementes (Figuras 5, 6, 7, 8 e 9), sugerindo pouca influência desses fatores na inibição do crescimento das plântulas. Na figura 9 observa-se inclusive uma promoção no crescimento das plântulas que receberam as cinzas de folhas frescas.

Conclusões

Em todos os experimentos foi observada uma menor germinação das sementes e crescimento das plântulas nos tratamentos com extratos de folhas frescas de *P.torta* em concentrações maiores e em menor proporção, com folhas secas nas mesmas condições.

A inibição dos extratos de ambos os tipos de folhas não pode ser atribuída ao baixo pH destes extratos ou concentração de íons.